

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

ФИЗИКА

**Основы молекулярно-кинетической теории.
Законы идеального газа**

Задание №2 для 10-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



г. Долгопрудный, 2013

Составитель: С.Д. Кузьмичёв, доцент кафедры общей физики МФТИ.

Физика: задание №2 для 10-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 28 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 29 октября 2013 г.

Учащийся должен стараться выполнять **все** задачи и контрольные вопросы в заданиях. Некоторая часть теоретического материала, а также часть задач и контрольных вопросов являются сложными и потребуют от учащегося больше усилий при изучении и решении. В целях повышения эффективности работы с материалом они обозначены символом «*» (звёздочка). Мы рекомендуем приступать к этим задачам и контрольным вопросам в последнюю очередь, разобравшись вначале с более простыми.

Составитель:

Кузьмичёв Сергей Дмитриевич

Подписано 08.06.13. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,75.

Уч.-изд. л. 1,55. Тираж 1100. Заказ №7-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)

ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Москов. обл., 141700.

ЗФТШ, тел./факс (495) 408-5145 – **заочное отделение**,

тел./факс (498) 744-6351 – **очно-заочное отделение**,

тел. (499) 755-5580 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2013

1. Введение

Газообразное состояние вещества и протекающие в газах тепловые процессы могут быть описаны либо с использованием уравнения состояния идеального газа (уравнения Менделеева–Клапейрона), газовых законов, либо в рамках молекулярно-кинетической теории (МКТ). Эти два подхода к изучаемым явлениям не противоречат друг другу, а взаимно дополняют.

Законы Бойля–Мариотта, Шарля и Гей-Люссака, найденные при экспериментальном изучении поведения газов в разных условиях, позволили получить уравнение состояния идеального газа – уравнение Менделеева–Клапейрона.

На основе законов молекулярно-кинетической теории газообразного состояния вещества, в принципе, можно дать описание любого теплового процесса или явления с участием газов. Упомянутые выше газовые законы находят довольно простое объяснение в МКТ.

2. Некоторые сведения из теории строения вещества

2.1. Свойства газообразного состояния вещества

В основе молекулярно-кинетической теории строения вещества лежат три утверждения: все вещества состоят из отдельных атомов или молекул, разделённых промежутками; молекулы вещества находятся в состоянии непрерывного беспорядочного теплового движения; между молекулами вещества существует взаимное притяжение и отталкивание.

Из опыта известно, что в газообразном состоянии вещество не имеет собственной формы и постоянного объёма. Газы принимают форму сосуда и полностью заполняют объём, ограниченный непроницаемыми для газа стенками.

Такие свойства газов связаны с тем, что среднее расстояние между молекулами газа намного больше размеров самих молекул. В этом случае силы притяжения между молекулами значительно меньше сил притяжения между молекулами вещества в жидком или твёрдом состояниях. А это означает, что молекулы газа могут двигаться во всех направлениях, почти не притягиваясь друг к другу, и заполнять весь предоставленный им объём.

Стремясь расшириться, газ оказывает давление на стенки сосуда или любого другого тела, с которым он соприкасается. Давление газа, находящегося в состоянии равновесия в сосуде обычных размеров, практически одинаково по всему объёму сосуда. Изменение температуры газа или его объёма приводит к изменению его давления.

2.2. Массы атомов и молекул

В экспериментальной физике разработаны различные методы для определения масс атомов и молекул. Наибольшая точность таких измерений достигнута с использованием специального прибора – *масс-спектрометра*. Например, для массы одного атома углерода (m_C) и одной молекулы воды (m_{H_2O}) измерения дают значения

$$m_C = 1,995 \cdot 10^{-26} \text{ кг}, \quad m_{H_2O} = 2,990 \cdot 10^{-26} \text{ кг}.$$

За атомную единицу массы (1 а. е. м.) принимается 1/12 массы атома изотопа углерода $^{12}_6\text{C}$. Относительной атомной (или молекулярной) массой вещества называют отношение массы атома (или молекулы) к 1 а. е. м. Значения относительных атомных масс химических элементов можно найти в таблице периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Например, относительная атомная масса аргона (Ar) равна 40.

2.3. Количество вещества

Для характеристики количества вещества используют относительное число молекул. В международной системе единиц СИ количество вещества измеряют в молях. 1 моль – это количество вещества, в котором содержится столько же молекул или атомов, сколько их содержится в углероде массой 0,012 кг.

Моль любого вещества содержит одно и то же число атомов или молекул. Это число обозначается N_A и называется *постоянной Авогадро*. Значение постоянной Авогадро, полученное с использованием современных экспериментальных методов, составляет

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}.$$

Количество вещества ν , т. е. число молей, равно отношению числа молекул N в данном теле к постоянной Авогадро N_A : $\nu = \frac{N}{N_A}$.

2.4. Молярная масса

Важной характеристикой конкретного вещества является его молярная масса M . Молярной массой называют массу данного вещества, взятого в количестве одного моля. Молярная масса равна произведению массы m_0 одной молекулы данного вещества на постоянную Авогадро:

$$M = m_0 N_A.$$

Масса m тела, состоящего из N одинаковых молекул, равна $m = m_0 N$. Тогда, используя выражения для m и молярной массы M , для количества вещества ν в теле можно записать:

$$v = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}.$$

Для определения молярных масс можно воспользоваться таблицей периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Например, для кремния 28 а. е. м. соответствует молярной массе $M_{\text{Si}} = 0,028$ кг/моль.

Молярная масса газа, молекулы которого состоят из разных атомов, может быть определена по его химической формуле путём сложения относительных атомных масс элементов, входящих в состав молекулы.

Например, молярная масса $M_{\text{метан}}$ метана (CH_4) равна

$$M_{\text{метан}} = M_{\text{C}} + 4M_{\text{H}} =$$

$$= 0,012 \text{ кг/моль} + 4 \cdot 0,001 \text{ кг/моль} = 0,016 \text{ кг/моль}.$$

Здесь $M_{\text{C}} = 0,012$ кг/моль и $M_{\text{H}} = 0,001$ кг/моль – молярные массы углерода и водорода, соответственно.

2.5. Размеры атомов и молекул

Оценим размер молекулы (атома). В веществе, находящемся в жидком или твёрдом состоянии, атомы или молекулы расположены «вплотную» друг к другу. Тогда характерный размер молекулы (или атома) можно оценить, определив объём, в котором находится одна молекула.

Пусть имеется сплошное тело массой m и плотностью ρ , изготовленное из вещества с молярной массой M . Число молекул (N) данного вещества в этом объёме равно

$$N = \frac{mN_A}{M}.$$

Объём тела V равен m/ρ . Тогда объём V_0 , приходящийся на одну молекулу, можно определить следующим образом:

$$V_0 = \frac{V}{N} = \frac{mM}{\rho N_A m} = \frac{M}{\rho N_A}.$$

Линейный размер r молекулы оценим из приближённого соотношения $V_0 \approx r^3$ (для молекулы в форме «шарика» $V_0 = 4\pi r^3/3$):

$$r \approx \sqrt[3]{V_0} = \sqrt[3]{\frac{M}{\rho N_A}}.$$

Оценка по этой формуле размера атома кальция ($\rho = 1550$ кг/м³, $M = 0,040$ кг/моль) даёт следующее значение: $r \approx 3,4 \cdot 10^{-10}$ м (справочное значение $3,84 \cdot 10^{-10}$ м). Размеры того же порядка (10^{-10} м) имеют атомы и молекулы других веществ.

3. Состояние термодинамического равновесия

Пусть в сосуде объёма V находится некоторое количество газа, состоящего из нейтральных молекул. Допустим также, что нам известен химический состав данного газа (например, азот N_2 или углекислый газ CO_2).

Равновесное состояние любого тела в термодинамике определяется некоторым (небольшим) количеством физических величин, полностью характеризующих это состояние. Эти величины принято называть параметрами состояния или просто параметрами. Например, состояние газа в сосуде характеризуется давлением, объёмом и температурой.

Состоянием термодинамического равновесия системы (в том числе и газа) называется состояние, характеризуемое тем, что в нём все макроскопические процессы прекращаются, а давление и температура принимают значения, постоянные по всему объёму системы.

Если давление газа в любой точке сосуда принимает одно и то же значение, то в сосуде не происходит движения отдельных частей газа, т. е. имеет место механическое равновесие. Это верно для сосудов обычных размеров, если пренебречь незначительным изменением давления с высотой, возникающим под действием силы тяжести.

Если температура газа во всём объёме одинакова, то не происходит теплопередачи от одной части газа к другой, т. е. наступает тепловое равновесие.

Как показывает опыт, в состоянии теплового равновесия три параметра состояния газа (давление, температура и объём) не являются независимыми друг от друга. Если некоторое количество газа заключено в сосуде определённого объёма при определённой температуре, то газ имеет и вполне определённое давление. При изменении температуры газа или его объёма давление газа также изменяется, принимая новое, вполне определённое значение. Эта связь между тремя параметрами (объёмом V , давлением p и температурой T) не зависит от того, каким способом были достигнуты два параметра. Такую связь между параметрами газа в самом общем виде для постоянной массы газа называют уравнением состояния газа. Конкретный вид уравнения состояния получают на основании данных опытов, в которых устанавливаются закономерности поведения газа при изменении какого-либо параметра состояния.

4. Термодинамические процессы

4.1. Квазистатические процессы

Всякое изменение в термодинамической системе, связанное с изменением хотя бы одного из её параметров состояния, называется термодинамическим процессом.

Пусть в сосуде с поршнем находится некоторая порция газа. Тогда примером термодинамического процесса может служить процесс, в котором при перемещении поршня происходит изменение объёма V газа в сосуде. При этом каждому значению объёма V в состоянии теплового равновесия будет соответствовать определённое значение давления газа P , т. е. между объёмом газа и его давлением будет существовать некоторая зависимость $P(V)$. Зависимость $P(V)$ можно представить графически, т. е. построить её график в координатах P, V .

Каждое равновесное состояние газа изображается на таком графике соответствующей точкой, а сам график изображает изменение параметров газа, т. е. даёт графическое описание теплового процесса.

Но всякое изменение одного из параметров означает, что система вышла из состояния теплового равновесия и ей уже нельзя приписать в целом ни определённого давления, ни определённой температуры.

Действительно, например, при быстром опускании поршня (т. е. при сжатии газа) параметры состояния газа (например давление, плотность и температура) вблизи поршня изменятся довольно существенно. В то же время вдали от поршня изменение состояния газа произойдёт несколько позже. Поэтому газ в целом имеет разные давления и температуры в различных точках, и такое состояние газа нельзя изобразить графически. Возникает естественный вопрос: каким же образом необходимо изменять параметры системы, чтобы можно было в процессе их изменения характеризовать газ тем же числом параметров и использовать уравнение состояния, справедливое, строго говоря, только для состояния теплового равновесия?

Как показывает опыт, любая система, выведенная из состояния равновесия и предоставленная самой себе, переходит по прошествии некоторого времени в состояние теплового равновесия. Процесс перехода к равновесному состоянию называется релаксацией, а время, необходимое для этого, временем релаксации. Это время и определяет скорость изменения параметров системы. Если время перехода из одного равновесного состояния в другое много больше времени релаксации, то все отклонения от равновесного состояния будут успевать исчезать, и система будет проходить через ряд равновесных состояний, переходящих одно в другое. Такие процессы называются квазистатическими, потому что при этом в каждый данный момент состояние системы мало отличается от равновесного.

Таким образом, если в рассматриваемом нами примере процесс изменения объёма идёт достаточно медленно, то давление и температура газа во всем объёме успевают сравняться и принимают в каждый момент времени одинаковые по всему объёму значения. Это означает, что в таком процессе газ проходит через последовательность равновесных (почти равновесных) состояний. Так как в равновесном процессе давление P , температура T и объём V в каждый момент времени имеют вполне определённые значения, то существуют зависимости между P и T , V и T , P и V . Следовательно, равновесные процессы можно изображать в виде графиков этих зависимостей. Неравновесный процесс невозможно изобразить графически.

Ясно, что с помощью уравнения состояния можно изучать только квазистатические процессы. Времена релаксаций, определяющие степень медленности квазистатического процесса, для разных систем и различных тепловых процессов сильно отличаются друг от друга, и для их определения нужно проводить очень трудный и сложный дополнительный анализ. В дальнейшем рассматриваются только квазистатические процессы.

Процессы, протекающие при постоянной массе газа и неизменном значении одного из параметров состояния газа (давление, объём или температура), принято называть изопроцессами. Например, процесс, происходящий при постоянной температуре, называется изотермическим, при постоянном объёме – изохорическим, при постоянном давлении – изобарическим.

4.2. Изотермический процесс. Закон Бойля–Мариотта

В XVII веке независимо друг от друга английский физик Бойль и французский физик Мариотт экспериментально установили закон изменения объёма газа при изменении давления: для данной массы любого газа при постоянной температуре его объём обратно пропорционален давлению. Закон носит название закона Бойля–Мариотта и обычно записывается в виде:

$$PV = \text{const},$$

где значение константы определяется температурой, при которой происходит данный процесс.

График этого процесса (изотерма) в координатах P и V изобразится кривой, определяемой уравнением

$$P = \frac{\text{const}}{V}.$$

Эта кривая, как известно из математики, называется гиперболой. На рисунке 1 изображены изотермы одной и той массы газа для двух разных температур T_1 и T_2 ($T_2 > T_1$). Изотерма, соответствующая большей температуре, проходит выше, так как при одинаковых объёмах большей температуре соответствует и большее давление.

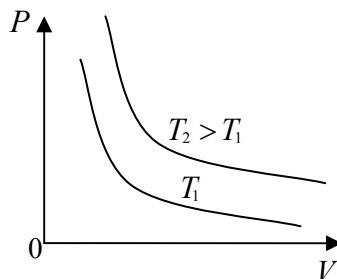


Рис. 1

4.3. Изобарический процесс. Закон Гей-Люссака

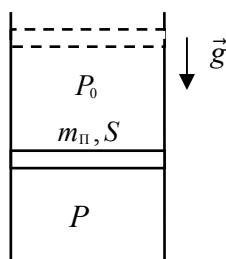


Рис. 2

Поместим газ в сосуд с вертикальными стенками и подвижным поршнем, имеющим массу $m_{\text{п}}$ и площадь сечения S , который может перемещаться без трения (рис. 2). Пусть на поршень сверху действует атмосферное давление P_0 . Рассмотрим равновесное состояние газа, характеризуемое давлением P . Величину этого давления найдём из условия механического равновесия для поршня.

На поршень действуют две силы, направленные вертикально вниз (сила тяжести $m_{\text{п}}g$ и сила давления атмосферы P_0S), и направленная вертикально вверх сила давления со стороны газа под поршнем, значение которой равно PS . Условие равновесия поршня – равенство нулю равнодействующей этих сил. Отсюда для давления P газа находим

$$P = P_0 + \frac{m_{\text{п}}g}{S}.$$

Внешнее давление на газ также равно P . Как показывает опыт, при квазистатическом (медленном) нагревании газа под поршнем при постоянном внешнем давлении объём всех без исключения газов увеличивается, а при охлаждении уменьшается.

Исследуя на опыте тепловое расширение газов при постоянном давлении, французский учёный Гей-Люссак открыл, что объём V газа данной массы при изменении температуры $t(^{\circ}\text{C})$ изменяется по линейному закону:

$$V = V_0(1 + \alpha t).$$

Здесь V_0 – объём газа при температуре 0°C , α – коэффициент объёмного расширения при постоянном давлении. Оказалось, что для всех газов α принимает одно и то же значение, равное $(1/273)^\circ\text{C}^{-1}$.

4.4. Изохорический процесс. Закон Шарля

Рассмотрим теперь процесс нагревания газа при постоянном объёме, или, как говорят, процесс изохорического нагревания газа. Поместим для этого газ в герметический сосуд, например, в металлический котёл с плотно завинчивающейся крышкой. Будем нагревать газ в котле, измеряя его температуру и давление. Как показывает опыт, давление газа внутри котла увеличивается с ростом температуры.

Зависимость давления газа от температуры при неизменном объёме была экспериментально установлена французским физиком Шарлем. Согласно закону Шарля, давление P газа данной массы при изменении температуры $t(^\circ\text{C})$ изменяется по линейному закону:

$$P = P_0(1 + \gamma t).$$

Здесь P_0 – давление газа при температуре 0°C , γ – термический коэффициент давления. Оказалось, что для всех газов γ принимает одно и то же значение, равное $(1/273)^\circ\text{C}^{-1}$. Заметим, что коэффициент γ равен коэффициенту α в законе Гей-Люссака.

4.5. Абсолютная шкала температур

Законы Гей-Люссака и Шарля выглядят гораздо проще, если вместо температурной шкалы Цельсия $t(^\circ\text{C})$ ввести шкалу, предложенную английским физиком Кельвином. Связь между температурой T по шкале Кельвина и температурой t по шкале Цельсия даётся формулой:

$$T = t + \frac{1}{\alpha} = t + \frac{1}{\gamma} = t + 273.$$

Шкалу Кельвина называют абсолютной шкалой температур. На новой температурной шкале нулю градусов Цельсия соответствует температура $T_0 = 273$ градуса (точнее, $273,15$). Единица измерения температуры называется кельвином и обозначается буквой К. Изменению температуры на 1 градус Цельсия соответствует её изменение на 1 кельвин. Комнатной температуре $t = 20^\circ\text{C}$ по шкале Цельсия соответствует температура $T = 293\text{ К}$ по шкале Кельвина.

Законы Гей-Люссака и Шарля при этом примут вид:

$$V = V_0 \alpha \cdot \left(\frac{1}{\alpha} + t \right) = \alpha V_0 T \quad (\text{закон Гей-Люссака}),$$

$$P = P_0 \gamma \left(\frac{1}{\gamma} + t \right) = \gamma P_0 T \quad (\text{закон Шарля}),$$

где V_0 и P_0 – объём и давление газа при температуре T_0 .

Как видно из уравнения для закона Гей-Люссака, график изобарического процесса (изобара) в координатах V и T представляет собой отрезок, лежащий на прямой линии, проходящей через начало координат. На рисунке 3 показаны две изобары при различных давлениях P_1 и P_2 ($P_2 > P_1$). Давление, при котором проходит процесс, можно изменять, используя поршни разной массы. Вторая изобара проходит ниже первой, так как при одной и той же температуре большему давлению соответствует меньший объём.

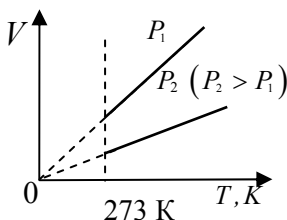


Рис. 3

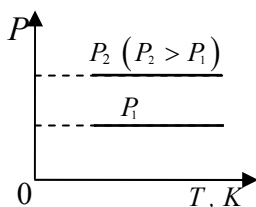


Рис. 4

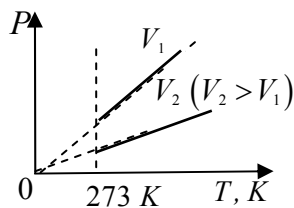


Рис. 5

В координатах P и T графики изобарических процессов представляют собой прямые линии, параллельные оси T (рис. 4).

График изохорического процесса (изохора, закон Шарля) в координатах P и T представляет собой отрезок, лежащий на прямой линии, проходящей через начало координат. На рисунке 5 показаны две изохоры при различных объёмах V_1 и V_2 ($V_2 > V_1$). Вторая изохора проходит ниже первой, так как при одной и той же температуре большему давлению соответствует меньший объём.

5. Уравнение состояния газа

5.1. Уравнение состояния идеального газа

Равенство коэффициента теплового расширения α газа при постоянном давлении термическому коэффициенту давления γ при посто-

янным объёме является свойством, присущим только идеальным газам. Оно позволяет найти уравнение состояния газов.

Пусть газ совершает тепловой процесс, в котором его сначала нагревают при постоянном объёме, а затем при постоянном давлении. График процесса изохорического нагревания в координатах P, V изображится прямой $1-2'$, параллельной оси ординат P (рис. 6).

Процесс изобарического нагревания изобразится на этом графике прямой $2'-2$, параллельной оси абсцисс V .

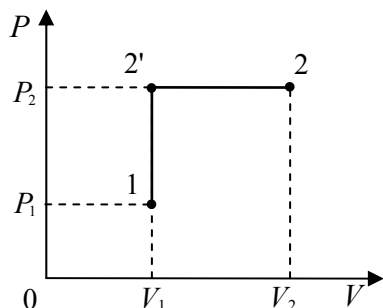


Рис. 6

Обозначим давление, объём и температуру газа в начале теплового процесса (точка 1 на графике) через P_1, V_1, T_1 ; в конце процесса изохорического нагревания через P_2', V_2', T_2' (точка $2'$) и в конце изобарического процесса через P_2, V_2, T_2 (точка 2).

Из закона Шарля следует, что отношение давления к абсолютной температуре есть величина постоянная: $P/T = \alpha P_0 (\gamma = \alpha)$. Поэтому да-

вление и температура газа в точке $2'$ связаны с давлением и температурой газа в точке 1 соотношением $P_2' / T_2' = P_1 / T_1$, из которого находим температуру T_2' в конце изохорического нагревания:

$$T_2' = \frac{P_2'}{P_1} \cdot T_1.$$

Аналогично, используя закон Гей-Люссака, можно показать, что температура T_2' и объём газа V_2' в точке $2'$ в процессе изобарического нагревания связаны с температурой T_2 и объёмом газа V_2 в точке 2 соотношением $V_2' / T_2' = V_2 / T_2$. Подставляя в это уравнение температуру T_2' и учитывая равенства $V_2' = V_1, P_2' = P_2$, получаем:

$$\frac{V_1 P_1}{P_2 T_1} = \frac{V_2}{T_2}.$$

Откуда следует:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}. \quad (1)$$

Начальное и конечное состояния газа (точки 1 и 2) были выбраны совершенно произвольно. Можно было бы взять в качестве начального и конечного состояний другие точки. Процесс перевода газа из состояния 1 в состояние 2 также можно было бы совершить по-иному, нагревая, например, газ сначала изобарически, а затем изохорически. Однако в любом случае можно показать, что параметры начального (точка 1) и конечного (точка 2) состояний газа всегда связаны между собой соотношением (1), или, по-другому, что в состоянии теплового равновесия для данной массы газа справедливо соотношение:

$$\frac{PV}{T} = \text{const.} \quad (2)$$

Неизвестную постоянную R удалось вычислить после того, как итальянским физиком Авогадро был экспериментально установлен закон, согласно которому один моль любого газа при нормальных условиях, т. е. при нормальном атмосферном давлении 1 атм (101325 Па) и температуре 0°C (273,15 К) занимает объём 22,4 л. Подставляя эти данные в найденное соотношение (2), для моля газа получим значение постоянной R

$$\frac{PV}{T} = R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}.$$

Величину R называют универсальной газовой постоянной.

С учётом этого соотношения уравнение состояния для одного моля газа можно записать в виде

$$PV = RT. \quad (3)$$

Используя уравнение (3), нетрудно получить уравнение состояния для произвольного количества газа. Так как в состоянии теплового равновесия масса газа распределена равномерно по объёму сосуда, то ν молей газа при тех же условиях занимают в ν раз больший объём, чем объём одного моля. Таким образом, уравнение состояния для ν молей газа может быть записано в виде

$$PV = \nu RT = \frac{m}{M} RT. \quad (4)$$

Здесь m и M – масса и молярная масса газа. Уравнение (4) называют уравнением состояния идеального газа.

Уравнение состояния в форме (2) было впервые записано Клапейроном, а в форме (4) – Менделеевым. Поэтому часто уравнение газового состояния называют уравнением (или законом) Менделеева–Клапейрона.

Следует отметить, что в реальных условиях ни один из газов не подчиняется строго уравнению Менделеева–Клапейрона. Правда, отклонения от закона Менделеева–Клапейрона фактически исчезают для достаточно разреженных газов. Однако при низких температурах и больших плотностях начинаются заметные отклонения от этого закона. Этот

факт учитывается при графическом описании тепловых процессов с участием идеального газа. На рисунках 3 – 5 графики процессов изображаются сплошными линиями, которые нельзя продолжать в область низких температур. Пунктирная линия используется только в качестве вспомогательной.

Отклонения от закона Менделеева–Клапейрона наблюдаются и при достаточно высоких температурах (порядка тысячи или нескольких тысяч градусов) для газов из многоатомных молекул. При этих температурах начинается распад молекул на атомы (диссоциация). При ещё более высоких температурах начинается распад атомов на электроны и ионы, и любой газ перестаёт подчиняться уравнению Менделеева–Клапейрона, даже при сколь угодно малых плотностях.

В термодинамике *идеальным* называют газ, строго подчиняющийся уравнению Менделеева–Клапейрона (о том, что такое идеальный газ с точки зрения молекулярно-кинетической теории, см. в разделе 7 настоящего задания).

Из уравнения Менделеева–Клапейрона нетрудно получить зависимость между давлением P , плотностью ρ и температурой T идеального газа:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad P = \frac{\rho}{M} RT. \quad (5)$$

6. Закон Дальтона

При описании природных явлений и процессов в технических устройствах приходится иметь дело не только с одним газом (кислородом, водородом и т. п.), но и со смесью нескольких газов. Воздух, являющийся смесью азота, кислорода, углекислого газа, аргона и других газов, – наиболее часто упоминаемый пример смеси газов.

Допустим, что смесь из N различных газов находится в равновесном состоянии в сосуде объёмом V при абсолютной температуре T . От чего зависит общее давление P в сосуде, заполненном смесью газов? Исследованием этого вопроса в начале XIX века занимался английский химик Джон Дальтон.

Пронумеруем газы, входящие в состав смеси, присвоив каждому свой номер i ($i = 1, 2, \dots, N$). Давление P_i , которое производил бы каждый из газов, составляющих смесь, если удалить остальные газы из сосуда, называют парциальным давлением этого газа. Парциальный (от латинского слова *pars* – часть) – частичный, отдельный. Дальтоном экспериментально установлено, что для достаточно разреженных газов давление P смеси газов, химически не взаимодействующих между собой, равно сумме парциальных давлений компонентов смеси:

$$P = P_1 + P_2 + \dots + P_N. \quad (6)$$

Сейчас этот закон называют *законом Дальтона*.

В смеси идеальных газов каждый из газов ведёт себя независимо от других газов, и его состояние описывается уравнением Менделеева–Клапейрона:

$$P_i V = \frac{m_i}{M_i} RT = \nu_i RT. \quad (7)$$

Здесь m_i , M_i и ν_i – масса, молярная масса и количество молей i -го газа.

Если теперь в равенство (6), выражающее закон Дальтона, подставить значения парциальных давлений из (7), то после несложных преобразований можно получить уравнение, описывающее состояние смеси идеальных газов:

$$PV = \left(\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2} + \dots + \frac{m_N}{M_N} \right) RT = (\nu_1 + \nu_2 + \dots + \nu_N) RT. \quad (8)$$

Примеры решения задач

Задача 1. Газ массой $m = 10$ г, молекулы которого состоят из атомов водорода и углерода, находится в сосуде объёмом $V = 1660 \text{ см}^3$ при температуре $t = 47^\circ\text{C}$ и давлении $p = 10^6 \text{ Па}$. Определите по этим данным молярную массу и химическую формулу газа.

Решение. Пусть молекула неизвестного соединения углерода с водородом содержит X атомов углерода и Y атомов водорода. Тогда химическая формула этого соединения выглядит так: $C_X H_Y$. Для молярной массы M этого соединения имеем $M = X \cdot M_C + Y \cdot M_H$, где $M_C = 12 \text{ г/моль}$ и $M_H = 1 \text{ г/моль}$ – молярные массы углерода (C) и водорода (H), соответственно.

Значение M найдём из уравнения состояния идеального газа

$$M = \frac{mRT}{pV} = \frac{10 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 320 \text{ К}}{10^6 \text{ Па} \cdot 1660 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3} = 16 \text{ г/моль}.$$

Полученное значение молярной массы имеет соединение водорода с углеродом CH_4 , что проверяется расчётом по первой формуле.

Задача 2. Два моля идеального газа сначала изотермически расширяются. При этом его объём увеличивается вдвое: $V_2 = 2V_1$. Затем газ нагревается при постоянном объёме до первоначального давления $p_3 = p_1$. Далее происходит изобарическое расширение газа до объёма, втрое превышающего начальный объём: $V_4 = 3V_1$. Нарисуйте график этого процесса в координатах p, V ; V, T ; p, T . Температура и давление газа в начальном состоянии 1 равны $t_1 = 7^\circ\text{C}$ и $p_1 = 10^5 \text{ Па}$, соответственно. Определите значения неизвестных температур, объёмов и давлений газа в состояниях 1, 2, 3 и 4.

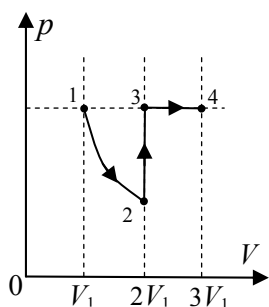


Рис. 7

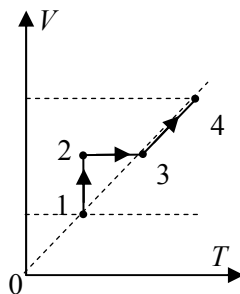


Рис. 8

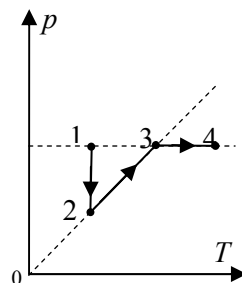


Рис. 9

Решение. Объём в состоянии 1 найдем из уравнения Менделеева–Клапейрона ($T_1 = t_1 + 273 = 280 \text{ K}$)

$$V_1 = \nu RT_1 / p_1 \approx 46,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3.$$

Теперь обсудим особенности отдельных участков процесса 1 – 2 – 3 – 4. Участок 1 – 2 является изотермой ($T = \text{const}$), участок 2 – 3 – изохорой, а участок 3 – 4 – изобарой.

На рисунках 7, 8 и 9 показаны графики процесса в координатах p, V , V, T и p, T , соответственно. Пунктирные линии носят вспомогательный характер. Стрелочками показано направление протекания процесса.

В координатах p, V график процесса изотермического расширения 1 – 2 представляет собой гиперболу, соединяющую точки 1 и 2 (см. рис. 7). В координатах V, T и p, T график этого процесса – вертикальный отрезок 1 – 2.

Так как процесс 1 – 2 изотермический, то $T_2 = T_1 = 280 \text{ K}$. По условию объём газа увеличился вдвое. Следовательно, $V_2 = 2V_1 \approx 93 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$. Давление p_2 найдем из закона Бойля–Мариотта: $p_2 = p_1 \cdot (V_1 / V_2) = 0,5 \cdot 10^5 \text{ Па}$.

Далее газ переходит в следующее состояние 3 в процессе изохорного нагревания ($V_2 = V_3 = 93 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$). В координатах p, V графиком этого процесса является вертикальный отрезок 2 – 3 (см. рис. 7), в координатах V, T – горизонтальный отрезок 2 – 3 (см. рис. 8). График изохорного процесса 2 – 3 в координатах p, T представляет собой отрезок 2 – 3, лежащий на прямой линии, проходящей через начало координат (см. рис. 9).

По условию $p_3 = p_1 = 10^5 \text{ Па}$. Температуру T_3 найдём из закона Шарля: $T_3 = T_2 \cdot (p_3 / p_2) = 560 \text{ K}$.

В координатах p, V график процесса изобарного расширения 3 – 4 представляет собой горизонтальный отрезок 3 – 4 (см. рис. 7). В координатах V, T данный процесс изображается отрезком 3 – 4, лежащим на прямой линии, проходящей через начало координат (см. рис. 8). Горизонтальный отрезок 3 – 4 изображает график изобарного расширения в координатах p, T (см. рис. 9).

По условию $V_4 = 3V_1 \approx 139,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$, $p_4 = p_3 = 10^5 \text{ Па}$. Температуру газа в состоянии 4 найдем из закона Гей-Люссака для изобарного процесса: $T_4 = T_3 \cdot (V_4 / V_3) = 840 \text{ К}$.

Задача 3. Давление воздуха внутри бутылки, закрытой пробкой, равно 10^5 Па при температуре 7°С . Без нагревания пробку можно вынуть, прикладывая к ней силу 3 Н . На сколько градусов нужно нагреть воздух в бутылке, чтобы из неё вылетела пробка? Площадь поперечного сечения пробки 2 см^2 . Изменением размеров бутылки при нагревании пренебречь. Объём бутылки намного больше объёма пробки. Атмосферное давление равно 10^5 Па .

Решение. Допустим, что бутылка расположена вертикально, и пробку вынимают, действуя на неё с направленной вертикально вверх силой величиной $F_0 = 3 \text{ Н}$. Кроме силы F_0 на пробку действуют направленные вертикально вниз сила тяжести пробки $F_{\text{тяж}}$, сила трения $F_{\text{тр}}$, действующую на пробку со стороны стенок бутылки, а также сила давления атмосферного воздуха $F_1 = p_1 S$ (здесь $p_1 = 10^5 \text{ Па}$ – атмосферное давление, $S = 2 \text{ см}^2$ – площадь поперечного сечения пробки). Сила давления на пробку со стороны воздуха внутри бутылки направлена вертикально вверх и равна $F_2 = p_2 S$ (здесь p_2 – давление воздуха внутри бутылки).

Давление воздуха в ненагретой бутылке совпадает с давлением воздуха снаружи ($p_2 = p_1$). Следовательно, и силы давления на пробку воздуха снаружи и внутри бутылки уравновешивают друг друга ($F_2 = F_1$). Тогда можно считать, что сила $F_0 = 3 \text{ Н}$ уравновешивает сумму силы тяжести и силы трения, действующую на пробку со стороны стенок бутылки: $F_0 = F_{\text{тяж}} + F_{\text{тр}}$.

При нагревании бутылки давление воздуха в ней возрастает. Возрастает и сила, действующая на пробку изнутри. Условие, при котором пробка начинает выталкиваться из бутылки, можно записать так:

$$F'_2 > F_1 + F_{\text{тяж}} + F_{\text{тр}},$$

где F'_2 – новое значение силы давления на пробку со стороны нагретого воздуха внутри бутылки. С учётом полученных ранее соотношений для нового давления p'_2 внутри бутылки находим

$$p'_2 > p_1 + \frac{F_0}{S}.$$

Пусть при температуре $T_2 = 280 \text{ K} (7^\circ \text{C})$ в бутылке объёмом V находятся ν молей воздуха при давлении p_2 . Допустим, что пробка вылетает из бутылки при некоторой температуре T'_2 ($T'_2 > T_2$). Так как изменением объёма бутылки при нагревании можно пренебречь, уравнения состояния воздуха для указанных температур запишем в виде:

$$p_2 V = \nu R T_2, \quad p'_2 V = \nu R T'_2.$$

Учитывая, что $p_1 = p_2$, получаем $p'_2 = (T'_2 / T_2) p_2$. Теперь для температуры T'_2 находим:

$$T'_2 > T_2 \left(1 + \frac{F_0}{p_1 S} \right) = 322 \text{ K} \text{ или } 49^\circ \text{C}.$$

Это означает, что воздух в бутылке нужно нагреть на 42°C .

Задача 4. В вертикально расположенном цилиндре под поршнем площадью сечения $S = 100 \text{ см}^2$ и массой $m_{\text{п}} = 100 \text{ кг}$ находится азот (N_2) массой $m = 28 \text{ г}$ при температуре $T_1 = 273 \text{ K}$. Цилиндр нагревается до температуры $T_2 = 373 \text{ K}$. На какую высоту относительно начального положения поднимется поршень. Атмосферное давление равно $P_0 = 10^5 \text{ Па}$. Трением пренебречь.

Решение. На поршень действуют две силы, направленные вертикально вниз (сила тяжести $m_{\text{п}} g$ и сила давления атмосферы $p_0 S$), и направленная вертикально вверх сила давления со стороны газа под поршнем pS . Из равенства нулю равнодействующей этих сил (условие механического равновесия поршня) для давления p газа находим

$$p = p_0 + \frac{m_{\text{п}} g}{S}.$$

Так как величины, входящие в правую часть этого выражения, не изменяются в процессе опыта, то начальное (p_1) и конечное (p_2) давления газа равны

$$p_1 = p_2 = p_0 + \frac{m_{\text{п}} g}{S}.$$

Пусть H_1 и H_2 – расстояния от дна цилиндра до поршня в начале и в конце опыта. Тогда для начального (V_1) и конечного (V_2) объёмов азота можно записать: $V_1 = H_1 S$, $V_2 = H_2 S$.

С учётом полученных соотношений уравнения Менделеева–Клапейрона для начального и конечного состояний азота принимают вид:

$$p_1 V_1 = \left(p_0 + \frac{m_n g}{S} \right) H_1 S = \frac{m}{M} R T_1,$$

$$p_2 V_2 = \left(p_0 + \frac{m_n g}{S} \right) H_2 S = \frac{m}{M} R T_2.$$

Отсюда для высоты поднятия поршня $h = H_2 - H_1$ находим

$$h = \frac{mR(T_2 - T_1)}{M(p_0 S + m_n g)} \approx 0,42 \text{ м.}$$

Задача 5. U-образная тонкая трубка постоянного внутреннего сечения с вертикально расположенными коленами заполняется ртутью так, что в каждом из открытых колен остается столбик воздуха высотой $L = 320$ мм. Затем правое колено закрывается небольшой пробкой. Какой максимальной длины слой ртути можно долить в левое колено, чтобы она не выливалась из трубки? Опыт производится при постоянной температуре, внешнее давление составляет 720 мм рт.ст. (МФТИ, 2000 г.)

Решение. Пусть S – площадь сечения трубки. Тогда, после того как правое колено закрыли пробкой, между пробкой и ртутью оказался заперт воздух, занимающий объём $V_1 = SL$ при давлении $P_1 = 720$ мм рт.ст. Равновесное состояние этого воздуха описывается уравнением Менделеева-Клапейрона $p_1 V_1 = p_1 SL = \nu RT$, где ν – число молей воздуха, T – его температура.

При доливании в левое колено максимально возможного количества ртути оно будет заполнено ртутью полностью, т. е. уровень ртути поднялся на L , а в правом колене уровень ртути поднимется на некоторую высоту h . Таким образом, полная высота столбика ртути, долитой в трубку, равна $L + h$.

Ртуть в трубке находится в равновесии. Условием равновесия является равенство давлений в точках, расположенных в правом и левом коленях на одном горизонтальном уровне. Выберем уровень, проходящий на расстоянии L от верхнего края трубки. Давление в левом колене $p_n = p_1 + \rho_{\text{рт}} g L$, где p_1 – атмосферное давление на открытую поверхность ртути.

Давление в правом колене $p_n = p_2 + \rho_{\text{рт}} g h$, где p_2 – давление воздуха запертого в правом колене. Тогда условие равновесия ртути в трубке можно записать следующим образом

$$p_n = p_1 + \rho_{\text{рт}} g L = p_n = p_2 + \rho_{\text{рт}} g h.$$

Новое равновесное состояние запертого в правом колене воздуха описывается уравнением

$$p_2 V_2 = p_2 S(L-h) = \nu RT.$$

Используя составленные соотношения, получаем квадратное уравнение для определения h

$$p_2 S(L-h) = (p_1 + \rho_{\text{рт}} g(L-h)) S(L-h) = p_1 SL,$$

решая которое, находим: $h = 80$ мм (второй корень уравнения ($h = 1280$ мм) не удовлетворяет условию задачи). Следовательно, в трубку можно долить слой ртути максимальной высотой $L + h = 400$ мм.

Задача 6. Воздушный шар, наполненный водородом (H_2), имеет объём $V = 100 \text{ м}^3$. Чему равна подъёмная сила шара у поверхности Земли? Давление и температура водорода и окружающего воздуха одинаковые и составляют соответственно 760 мм рт. ст. и 200°C . Оболочка шара тонкая и имеет массу 9 кг, молярная масса воздуха $M_{\text{возд}} = 29 \text{ г/моль}$.

Решение. Подъёмная сила шара равна разности силы Архимеда (выталкивающей силы), действующей на аэростат со стороны окружающего его воздуха, и силы тяжести, действующей на оболочку шара и водород внутри него: $F_{\text{под}} = F_{\text{арх}} - F_{\text{тяж}}$.

Для силы Архимеда имеем:

$$F_{\text{арх}} = \rho_{\text{возд}} g V, \text{ где } \rho_{\text{возд}} = \frac{p M_{\text{возд}}}{RT}.$$

Здесь p – давление воздуха, $M_{\text{возд}}$ – его молярная масса, T – температура. Учитывая уравнение состояния водорода, для силы тяжести, действующей на оболочку шара и водород, получаем:

$$F_{\text{тяж}} = (m + m_{\text{вод}}) g = (m + \rho_{\text{вод}} V) g = \left(m + \frac{p M_{\text{вод}} V}{RT} \right) g,$$

где m – масса оболочки, $M_{\text{вод}}$ – молярная масса водорода. Теперь для подъёмной силы находим

$$F_{\text{под}} = \left(\frac{p V (M_{\text{возд}} - M_{\text{вод}})}{RT} - m \right) g = 1014 \text{ Н}.$$

Задача 7. В сосуде при давлении $p = 10^5 \text{ Па}$ и температуре $t = 27^\circ\text{C}$ находится смесь, состоящая из равных масс азота (N_2), ки-

слорода (O_2) и гелия (He). Найдите парциальные давления газов и плотность смеси газов.

Решение. Пусть смесь газов находится в сосуде объёмом V , а m – масса каждой компоненты смеси (по условию массы азота, кислорода и гелия одинаковы). Запишем уравнение состояния для смеси газов

$$pV = \left(\frac{m}{M_{\text{аз}}} + \frac{m}{M_{\text{к}}} + \frac{m}{M_{\text{г}}} \right) RT.$$

Здесь $M_{\text{аз}} = 28 \text{ г/моль}$ – молярная масса азота, $M_{\text{к}} = 32 \text{ г/моль}$ – молярная масса кислорода, $M_{\text{г}} = 4 \text{ г/моль}$ – молярная масса гелия, $T = 300 \text{ К}$.

Общая масса содержимого сосуда равна $3m$. Тогда, воспользовавшись уравнением состояния, для плотности смеси получаем

$$\rho_{\text{см}} = \frac{3m}{V} = \frac{3p}{RT} \cdot \frac{M_{\text{аз}} \cdot M_{\text{к}} \cdot M_{\text{г}}}{M_{\text{аз}} \cdot M_{\text{к}} + M_{\text{аз}} \cdot M_{\text{г}} + M_{\text{к}} \cdot M_{\text{г}}} = 0,38 \text{ кг/м}^3.$$

Для парциальных давлений азота, кислорода и гелия находим

$$p_{\text{аз}} = \frac{mRT}{VM_{\text{аз}}} = p \cdot \frac{M_{\text{к}} \cdot M_{\text{г}}}{M_{\text{аз}} \cdot M_{\text{к}} + M_{\text{аз}} \cdot M_{\text{г}} + M_{\text{к}} \cdot M_{\text{г}}} = 0,113 \cdot 10^5 \text{ Па},$$

$$p_{\text{к}} = \frac{mRT}{VM_{\text{к}}} = p \cdot \frac{M_{\text{аз}} \cdot M_{\text{г}}}{M_{\text{аз}} \cdot M_{\text{к}} + M_{\text{аз}} \cdot M_{\text{г}} + M_{\text{к}} \cdot M_{\text{г}}} = 0,099 \cdot 10^5 \text{ Па},$$

$$p_{\text{г}} = p - p_{\text{аз}} - p_{\text{к}} = 0,788 \cdot 10^5 \text{ Па}.$$

7. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа

7.1. Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории

Законы идеальных газов, найденные опытным путём, находят довольно простое объяснение в молекулярно-кинетической теории (МКТ). Она исходит при этом из упрощённых представлений о строении газа. Это обусловлено рядом причин, в частности неточным знанием сил взаимодействия между молекулами. Однако, как оказывается, даже такая упрощённая модель газа позволяет найти уравнение состояния, правильно описывающее его поведение.

В молекулярно-кинетической теории принимается следующая идеализированная модель газа – *идеальный газ*. Молекулы газа считаются твёрдыми, абсолютно упругими шариками, причём размеры молекул малы по сравнению со средним расстоянием между ними. Это означает, что собственный суммарный объём молекул значительно меньше объёма сосуда.

ёма сосуда, в котором находится газ. Взаимодействие между молекулами проявляется только при непосредственном столкновении их друг с другом. Между столкновениями молекулы движутся по инерции. Движение молекул подчиняется законам механики Ньютона.

Для нахождения уравнения состояния газа необходимо сделать ещё важное упрощающее предположение, а именно, считать движение любой молекулы газа беспорядочным, хаотичным.

Аккуратный вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа требует принимать во внимание ряд моментов, например, наличие в газе молекул, движущихся с разными по величине скоростями, столкновения молекул между собой, характер столкновения отдельной молекулы со стенкой сосуда (упругий или неупругий). В разделе 7.3 будет рассмотрен упрощённый вариант вывода основного уравнения молекулярно-кинетической теории.

7.2. Давление идеального газа

Давление, которое оказывает газ на стенку сосуда, есть результат *ударов молекул* газа о стенку. Если бы в сосуде содержалось всего несколько молекул, то их удары следовали бы друг за другом редко и беспорядочно. Поэтому нельзя было бы говорить ни о какой регулярной силе давления, действующей на стенку. Стенка подвергалась бы отдельным практически мгновенным бесконечно малым толчкам. Если же число молекул в сосуде очень велико, то велико и число ударов их о стенку сосуда. Одновременно о стенку сосуда ударяется громадное количество молекул. Очень слабые силы отдельных ударов складываются при этом в значительную по величине и почти постоянную силу, действующую на стенку. Среднее по времени значение этой силы, отнесённое к единичной площадке, и есть давление газа, с которым имеет дело термодинамика.

Пусть в сосуде объёма V находятся N одинаковых молекул идеального газа, а m_0 – масса одной молекулы. В рамках молекулярно-кинетической теории показывается, что давление P газа определяется выражением

$$P = \frac{1}{3} m_0 n \overline{v^2}, \quad (11)$$

где $n = N/V$ – концентрация молекул газа, $\overline{v^2}$ – среднее значение квадрата скорости молекулы. Выражение (11) называют основным уравнением молекулярно-кинетической теории идеального газа.

Заметим, что величина $m_0 \overline{v^2} / 2$ есть средняя кинетическая энергия $\bar{E}$ поступательного движения молекулы. Поэтому полученную формулу можно представить в другом виде:

$$P = \frac{2}{3} n \bar{E}. \quad (12)$$

Ниже приводится один из способов вывода уравнения (11). Данный раздел при первом прочтении можно пропустить.

7.3.* Вывод основного уравнения МКТ идеального газа

Вычислим среднее давление газа на стенку сосуда.

Для простоты будем считать, что удар молекулы о стенку происходит абсолютно упруго, а сама стенка идеально гладкая и молекула после удара отражается от неё под тем же углом, под каким она падала на стенку (см. рис. 10), или, как говорят, зеркально (однако ясно, что никаких гладких стенок не существует: ведь сама стенка состоит из молекул).

Введём систему координат, направив ось OX перпендикулярно стенке, а ось OY – вдоль стенки (см. рис. 10).

Пронумеруем все молекулы от $i=1$ до $i=N$. Пусть $v_{i,x}$, ($v_{i,x} > 0$) – проекция скорости i -ой молекулы на ось до удара. При абсолютно упругом ударе о стенку проекция скорости на ось OX изменяет знак: $v'_{i,x} = -v_{i,x}$. Изменение проекции импульса молекулы на ось OX при столкновении молекулы со стенкой равно

$$\Delta p_{i,x} = m_0 v'_{i,x} - m_0 v_{i,x} = -2m_0 v_{i,x},$$

а передаваемый стенке импульс равен

$$\Delta p_{i,x, \text{стен}} = -\Delta p_{i,x} = 2m_0 v_{i,x}.$$

Так как давление газа не зависит от формы сосуда, возьмём для простоты сосуд в форме куба с ребром l . Тогда промежуток времени между двумя последовательными столкновениями молекулы с одной и той же стенкой составит $\tau_i = 2l/v_{i,x}$, а за большой интервал времени t она столкнётся со стенкой $N_{\text{столк},i} = t/\tau_i$ раз. Переданный стенке одной молекулой за это время импульс равен

$$2m_0 v_{i,x} \cdot N_{\text{столк},i} = 2m_0 v_{i,x} \cdot \frac{v_{i,x} t}{2l} = m_0 v_{i,x}^2 \cdot \frac{t}{l}.$$

Так как в сосуде находятся N молекул, то полный переданный стенке импульс всех молекул равен

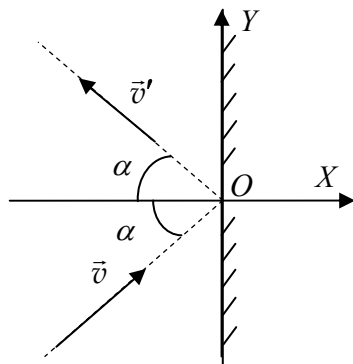


Рис. 10

$$\Delta p_{x,\Sigma} = \sum_{i=1}^{i=N} \Delta p_{i,x, \text{стен}} = \frac{m_0 t}{l} \sum_{i=1}^{i=N} v_{i,x}^2.$$

Среднюю силу давления на стенку можно получить, разделив полный передаваемый стенке импульс на время t :

$$F_{x, \text{cp}} = \frac{\Delta p_{x,\Sigma}}{t} = \frac{m_0}{l} \sum_{i=1}^{i=N} v_{i,x}^2,$$

а давление P – разделив эту силу на площадь стенки $S = l^2$:

$$P = \frac{F_{x, \text{cp}}}{S} = \frac{m_0}{l^3} \sum_{i=1}^{i=N} v_{i,x}^2 = \frac{m_0}{V} \sum_{i=1}^{i=N} v_{i,x}^2.$$

Здесь учтено, что объём сосуда $V = l^3$. Если ввести среднее значение квадрата проекции скорости одной молекулы

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{i=N} v_{i,x}^2,$$

то для давления P получаем

$$P = \frac{m_0 N}{V} \overline{v_x^2}.$$

Входящую в это выражение величину $\overline{v_x^2}$ можно выразить через среднее значение квадрата скорости молекулы. Из соотношения $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ для средних значений имеем: $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$. Так как движение молекул беспорядочное, то все направления движения равновероятны и средние значения квадратов проекций на любое направление должны быть равны $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$. Отсюда получаем: $\overline{v^2} = 3\overline{v_x^2}$, что позволяет записать выражение для давления в виде

$$P = \frac{1}{3} \frac{m_0 N}{V} \overline{v^2}, \quad \text{или} \quad P = \frac{1}{3} m_0 n \overline{v^2},$$

где $n = N/V$ – концентрация молекул газа.

8. Молекулярно-кинетический смысл температуры

Найдём связь между средней кинетической энергией $\overline{E}$ поступательного движения молекулы газа и его температурой T . Учитывая соотношение $n = N/V$, перепишем уравнение (10) в виде:

$$PV = \frac{2}{3} N \overline{E}.$$

Сравнивая полученное уравнение с уравнением Менделеева–Клапейрона

$$PV = \nu RT = \frac{N}{N_A} RT,$$

получаем для средней кинетической энергии $\bar{E}$:

$$\bar{E} = \frac{m_0 \overline{v^2}}{2} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T = \frac{3}{2} kT,$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана. С учётом этого соотношения выражение (12) для давления можно записать в виде:

$$P = nkT.$$

В состоянии теплового равновесия средняя кинетическая энергия поступательного движения любых молекул имеет одно и то же значение, т. е. средняя кинетическая энергия молекул обладает основным свойством температуры – в состоянии теплового равновесия она одинакова для всех молекул газов, находящихся в тепловом контакте, а также для различных молекул газовой смеси. Величину $\bar{E}$ можно принять, поэтому, за меру температуры газа. В этом и состоит физический смысл температуры с молекулярно-кинетической точки зрения.

Скорость хаотического (теплового) движения молекул характеризуется средней квадратичной скоростью

$$v_{\text{ср.кв}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}.$$

Задача 8. В сосуде объёмом $V = 0,54$ м³ находится $m = 1$ кг газа при давлении $P = 10^5$ Па. Найдите среднюю квадратичную скорость молекул газа и их суммарную среднюю кинетическую энергию поступательного движения.

Решение. Если m_0 – масса одной молекулы, то полное число молекул газа в сосуде $N = m / m_0$. Тогда из основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа имеем

$$kT = \frac{PV}{N} = \frac{PV}{m} m_0.$$

Подставим полученное соотношение в выражение для средней кинетической энергии $\bar{E}$ поступательного движения одной молекулы через абсолютную температуру T

$$\bar{E} = \frac{m_0 \overline{v^2}}{2} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \frac{PV}{m} m_0.$$

Решая полученное уравнение, для средней квадратичной скорости находим

$$v_{\text{ср.кв}} = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3PV}{m}} \approx 402,5 \text{ м/с.}$$

Для суммарной средней кинетической энергии поступательного движения получаем

$$\bar{E}_{\text{сум}} = N \frac{m_0 \bar{v}^2}{2} = \frac{m}{m_0} \frac{3}{2} \frac{PV}{m} m_0 = \frac{3}{2} PV = 81 \text{ кДж.}$$

Вопросы и задачи, отмеченные знаком *, относятся к задачам повышенной сложности.

Контрольные вопросы

1. В молекулярно-кинетической теории газов используется модель идеального газа. Укажите наиболее важные особенности этой модели газа, а также условия, при выполнении которых свойства реальных газов близки к свойствам идеального газа.

2. Рассчитайте плотность воздуха на вершине Эвереста при температуре $t = 0^\circ\text{C}$. Давление на вершине принять равным $p = 250$ мм рт.ст. Молярная масса воздуха $M_B = 29$ г / моль.

3. Шина автомобиля накачана воздухом до давления 2,2 атм. Определите массу воздуха в шине объёмом $V = 12$ л, если его температура равна $t = 27^\circ\text{C}$.

4. Два моля идеального газа сначала изобарически расширяются. При этом объём газа увеличивается вдвое: $V_2 = 2V_1$. Затем газ нагревается при постоянном объёме до давления $p_3 = 2p_1$. Далее происходит изотермическое расширение газа до давления $p_4 = p_1$. Нарисуйте график этого процесса в координатах p, V ; V, T ; p, T . Температура и давление газа в начальном состоянии 1 равны $t_1 = -23^\circ\text{C}$ и $P_1 = 10^4$ Па, соответственно. Определите значения неизвестных температур, объёмов и давлений газа в состояниях 1, 2, 3, 4.

5*. На рисунке 11 в координатах T, ρ (температура, плотность) изображён график теплового процесса для постоянной массы идеального газа. Точка 1 соответствует начальному состоянию газа, точка 3 – конечному. Нарисуйте график этого процесса в координатах p, V ; V, T . Определите значения давления газа в состояниях 1, 2 и 3.

Считать известными величины ρ_0 , T_0 и M (молярная масса газа).

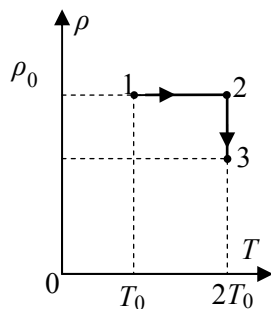


Рис. 11

6*. При нагревании идеального газа была получена зависимость давления от температуры, изображённая на рис. 12. Определите, что производилось во время нагревания газа: сжатие или расширение? T – абсолютная температура.

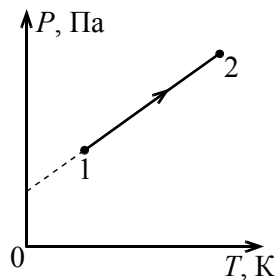


Рис. 12

7. Находившуюся в воздухе небольшую пробирку погружают в воду в вертикальном положении открытым концом вниз. Определите глубину погружения, если известно, что воздух на этой глубине занимает половину объёма пробирки. Температуру воды считать постоянной, давлением паров воды пренебречь, давление атмосферного воздуха равно 1 атм.

8. Каково давление газа, если при температуре $t = 77^\circ\text{C}$ в одном кубическом сантиметре находится 10^{15} молекул?

9. При некоторой температуре средняя квадратичная скорость молекулы кислорода равна 400 м/с. Какова при этой же температуре средняя квадратичная скорость атома гелия?

Задачи

1. Определите химическую формулу соединения углерода с кислородом, если $m = 1\text{ г}$ этого вещества в газообразном состоянии создаёт в сосуде объёмом $V = 1\text{ л}$ при температуре $t = 27^\circ\text{C}$ давление $P = 0,57\text{ атм}$. Молярные массы углерода и кислорода равны, соответственно, $M_{\text{C}} = 0,012\text{ кг/моль}$ и $M_{\text{O}} = 0,016\text{ кг/моль}$.

2. В вертикальном цилиндре с гладкими стенками под невесомым поршнем находится $\nu = 50$ моль газа, занимающего объём $V = 1\text{ м}^3$ при температуре $T = 500\text{ К}$. С какой силой надо действовать на поршень перпендикулярно его поверхности, чтобы он оставался неподвижным? Атмосферное давление $P_0 = 100\text{ кПа}$, площадь поршня $S = 20\text{ см}^2$.

3. Спутник погрузился в тень Земли. При этом температура внутри спутника, равная вначале $T_0 = 300\text{ К}$, упала на 1%, из-за чего давление воздуха понизилось на $\Delta P = 1000\text{ Па}$. Определите массу воздуха в спутнике, если воздух занимает объём $V = 10\text{ м}^3$.

4. В резервуаре объёмом $V = 1\text{ м}^3$ находится воздух при давлении $p = 2\text{ атм}$. К резервуару подсоединен насос, который при каждом рабочем ходе захватывает $V_0 = 1\text{ л}$ воздуха из атмосферы при нормальных условиях ($P_0 = 10^5\text{ Па}$, $T_0 = 273\text{ К}$) и нагнетает его в резервуар. Температура в резервуаре постоянна и равна $T = 364\text{ К}$.

Сколько ходов должен сделать поршень насоса, чтобы повысить давление воздуха в резервуаре в 5 раз?

5. Газ находится в вертикальном цилиндре с гладкими стенками под тяжелым поршнем с площадью поперечного сечения $S = 30 \text{ см}^2$. Когда цилиндр перевернули открытым концом вниз, оказалось, что в новом равновесном состоянии объём газа в три раза больше первоначального. Определите массу поршня. Атмосферное давление $P_0 = 10^5 \text{ Па}$, $g = 10 \text{ м/с}^2$. Температура поддерживается постоянной.

6. При давлении $P_0 = 10^6 \text{ Па}$ идеальный газ занимает объём $V_0 = 5 \text{ л}$. В результате изотермического расширения его объём увеличился на $\Delta V = 1 \text{ л}$, а концентрация молекул стала равна $n = 3,62 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$. При какой температуре проводился опыт?

7. Плотность газа, состоящего из смеси гелия и аргона, равна $\rho = 2 \text{ кг/м}^3$ при давлении $p = 150 \text{ кПа}$ и температуре $t = 27^\circ \text{C}$. Определите парциальные давления гелия и аргона, а также полное число атомов гелия в 1 см^3 .

8. В вертикально расположенной тонкостенной трубке длиной $3L = 840 \text{ мм}$ с открытым в атмосферу верхним концом, столбиком ртути длиной $L = 280 \text{ мм}$ заперт слой воздуха длиной L . Какой максимальной длины слой ртути можно долить сверху в трубку, чтобы она из трубки не выливалась? Опыт производится при постоянной температуре, внешнее давление составляет 770 мм.рт.ст. (МФТИ, 2000 г.)

9. Плотность газа, состоящего из смеси гелия и аргона, $\rho = 2 \text{ кг/м}^3$ при давлении $p = 150 \text{ кПа}$ и температуре ($t = 27^\circ \text{C}$). Определите парциальные давления гелия и аргона, а также среднюю кинетическую энергию поступательного движения всех атомов гелия в 1 см^3 .

10. Воздушный шарик, вынесенный из тёплой комнаты ($t_1 = 27^\circ \text{C}$) на мороз ($t_2 = -23^\circ \text{C}$), некоторое время свободно плавает в воздухе. Определите массу резиновой оболочки шарика. Объём шарика $V = 0,2 \text{ м}^3$, атмосферное давление $p_0 = 10^5 \text{ Па}$. Упругостью оболочки пренебречь.